

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

세균의 세포 내에 특정 대사 물질이 충분히 존재하면 그 물질을 합성하는 데 관여하는 효소는 더 이상 생산되지 않는다. 이러한 조절은 대개 조절 단백질이 수행하지만, 어떤 경우에는 조절 단백질 없이 mRNA가 직접 대사 물질의 양을 감지하여 효소의 생산 여부를 결정하기도 한다.

유전자의 정보가 단백질로 발현되는 과정은 전사와 번역으로 나뉜다. 전사는 DNA에 담긴 유전 정보를 mRNA로 옮기는 과정이고, 번역은 mRNA에 담긴 유전 정보에 따라 리보솜이 단백질을 합성하는 과정이다. 리보스위치는 이러한 전사나 번역의 조절을 mRNA가 직접 수행할 수 있게 하는 mRNA의 특정 부위를 가리킨다.

[A] 리보스위치는 효소의 정보가 담긴 mRNA의 부분보다 앞쪽에 위치하며, 감지 영역과 발현 영역으로 구성된다. 감지 영역은 특정 대사 물질과 직접 결합하는 부위로, 구조가 비슷한 다른 물질과는 거의 결합하지 않는다. 발현 영역은 감지 영역에 대사 물질이 결합하였는지 여부에 따라 두 가지 접힘 구조 가운데 하나의 구조를 이룬다. 즉 리보스위치는 발현 영역이 두 접힘 구조 중 어느 것을 택하는지에 따라 효소의 생산 여부를 결정하는 것이다.

전사 종결형 리보스위치에서 발현 영역이 택할 수 있는 두 접힘 구조는 각각 종결자와 항종결자이다. 전사는 RNA 중합 효소가 DNA의 특정 부위에 결합한 후 DNA 가닥을 따라 이동하면서 mRNA를 합성하는 방식으로 진행된다. 감지 영역에 대사 물질이 결합하면 발현 영역은 종결자 구조를 이루어 전사가 도중에 멈추게 되며, 이 경우 효소의 정보가 담긴 mRNA의 부분은 만들어지지 않는다. 반면 감지 영역에 대사 물질이 결합하지 않으면 발현 영역은 항종결자 구조를 이루어 전사가 끝까지 진행되어 효소의 정보가 담긴 mRNA의 부분이 만들어진다. 종결자와 항종결자는 발현 영역의 서열 중 일부를 공유하면서 서로 다른 접힘 구조를 이룬다.

전사 종결형 리보스위치에서 대사 물질의 결합 여부가 결과에 반영되기 위해서는, 감지 영역이 만들어진 이후부터 RNA 중합 효소가 발현 영역을 지나가기 직전까지의 짧은 시간 동안 대사 물질이 감지 영역에 결합해야 한다. 이 시간이 지난 후에 대사 물질이 감지 영역에 결합하더라도 이미 발현 영역이 택한 접힘 구조는 바뀌지 않는다. 따라서 전사 종결형 리보스위치에서는 대사 물질이 감지 영역에 결합하는 속도가 전사 속도보다 빨라야 대사 물질의 결합이 결과에 반영될 수 있다. 한편 RNA 중합 효소는 DNA의 특정 서열에서 잠시 멈추었다가 다시 이동하는데, 이러한 정지 지점이 감지 영역과 발현 영역 사이에 존재하면 대사 물질의 결합 여부가 결과에 반영될 수 있는 시간이 늘어난다.

번역 개시형 리보스위치에서는 감지 영역에 대사 물질이 결합하면 발현 영역이 리보솜이 결합하는 자리를 가리는 구조를 이루어 번역이 시작되지 못한다. 번역 개시형 리보스위치가 위치한 mRNA에서는 대사 물질이 감지 영역과

결합과 해리를 반복할 수 있다. 대사 물질이 감지 영역에서 해리되면 발현 영역은 리보솜이 결합하는 자리를 가리는 구조를 이루지 않게 되어 번역이 시작될 수 있다. 따라서 번역 개시형 리보스위치의 조절은 세포 내 대사 물질의 양이 바뀌면 되돌려질 수 있다. 반면 전사 종결형 리보스위치의 조절은 한번 멈춘 전사가 다시 이어지지 않으므로 되돌려질 수 없다. 다만 리보스위치 중에는 감지 영역에 대사 물질이 결합하면 발현 영역이 항종결자 구조를 이루거나 리보솜이 결합하는 자리를 드러내는 구조를 이루어 발현이 켜지는 것도 있다. 이처럼 리보스위치에서 대사 물질의 결합 여부와 효소의 생산 여부 사이의 관계는 고정되어 있지 않다.

1. 밑글의 내용과 일치하는 것은?

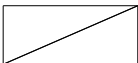
- ① 전사 종결형 리보스위치는 리보솜이 mRNA를 읽어 단백질을 합성하는 단계에 작용하여, 대사 물질이 충분할 때 효소의 생산을 멈추게 한다.
- ② 세포 안에 목표 대사 물질은 적고 그와 구조가 비슷한 물질만 많아도, 리보스위치는 목표 물질이 충분할 때처럼 효소의 생산을 멈추게 한다.
- ③ 전사 종결형 리보스위치의 발현 영역이 종결자 구조를 이루면, 효소의 정보가 담긴 부분까지 합성된 mRNA에서 리보솜의 번역만 시작되지 못한다.
- ④ 번역 개시형 리보스위치의 감지 영역에서 대사 물질이 떨어져 나가면, 그 mRNA에서 리보솜이 효소를 합성하는 과정이 다시 시작될 수 있다.
- ⑤ 세포에 대사 물질이 충분할 때 효소의 생산이 멈추는 것과 같이, 리보스위치는 감지 영역에 대사 물질이 결합하면 예외 없이 효소의 생산을 끈다.

2. [A]를 바탕으로 할 때, 답을 찾을 수 있는 질문으로 가장 적절한 것은?

- ① 리보스위치는 어떤 기준으로 효소의 생산 여부를 결정하는가?
- ② 리보스위치의 발현 영역은 어떤 물질과 직접 결합하는가?
- ③ 리보스위치의 감지 영역과 발현 영역은 각각 몇 개의 접힘 구조를 이룰 수 있는가?
- ④ 리보스위치의 발현 영역이 택할 수 있는 두 접힘 구조는 각각 무엇인가?
- ⑤ 리보스위치의 감지 영역에 대사 물질이 결합하면 전사는 어떻게 진행되는가?

3. 밑글을 참고할 때, ㉠에 들어갈 내용으로 적절하지 않은 것은?

_____ <보기> _____



[학생의 학습 활동지]

글을 읽고 나는 리보스위치의 발현 영역이 두 구조 가운데 하나만을 택하는 이유와, 두 유형의 리보스위치가 조절을 되돌릴 수 있는지에서 갈리는 이유를 정리해 보았다. 전사 종결형에서 종결자와 항종결자는 발현 영역의 서열 일부를 함께 쓰고, 한 번 멈춘 전사는 다시 이어지지 않는다. 번역 개시형에서는 대사 물질이 감지 영역에 붙었다 떨어지기를 되풀이하며, 대사 물질이 떨어지면 리보솜이 결합하는 자리가 드러난다. 이를 종합하여 추론한 내용은 다음과 같다.

추론 : ☐ ㉠

- ① 한 발현 영역에서 종결자와 항종결자가 함께 접힐 수는 없으므로, 한 번의 전사에서 전사가 끝까지 이어지는 결과와 도중에 멈추는 결과가 함께 나타나지는 않는다.
- ② 전사 종결형에서 종결자가 형성되어 만들어진 mRNA에는 효소의 정보가 담긴 부분이 없으므로, 나중에 대사 물질이 줄어도 그 mRNA로부터 효소가 만들어질 수는 없다.
- ③ 번역 개시형에서 대사 물질이 줄면 효소가 다시 만들어질 수 있는 것은, 대사 물질이 해리되면 멈추었던 전사가 다시 이어져 효소의 정보가 담긴 부분이 합성되기 때문이다.
- ④ 전사 종결형과 달리 번역 개시형의 조절이 되돌려질 수 있는 것은, 번역 개시형에서는 조절이 일어나는 동안에도 효소의 정보가 담긴 부분을 포함한 mRNA가 온전히 남아 있기 때문이다.
- ⑤ 번역 개시형에서는 세포 안 대사 물질이 줄어 해리가 일어나면 리보솜이 결합할 자리가 드러나므로, 같은 mRNA에서 효소 생산이 꺼졌다가 다시 켜지는 일이 가능하다.

4. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해하고, 이에 대한 학생의 반응으로 가장 적절한 것은?

<보기>

연구자는 대사 물질이 결합하면 효소의 생산이 꺼지는 전사 종결형 리보스위치를 바탕으로 변이 A, B, C를 만들어, 대사 물질이 충분한 세균 세포 안에서 효소가 생산되는지를 관찰하였다. 세 변이에서 RNA 중합 효소가 mRNA를 합성하는 속도는 모두 같았다. A는 대사 물질이 감지 영역에 결합하는 속도가 전사 속도보다 빨랐고, 감지 영역과 발현 영역 사이에 정지 지점이 없었다. B는 대사 물질과 한 번 결합하면 거의 떨어지지 않을 만큼 단단히 결합하였으나 결합하는 속도는 전사 속도보다 느렸고, 정지 지점이 없었다. C는 B와 같은 감지 영역을 지녔지만, 감지 영역과 발현 영역 사이에 RNA 중합 효소가 대사 물질이 결합하기에 충분할 만큼 오래 머무는 정지 지점이 있었다.

- ① A에서는 대사 물질이 전사 속도보다 빠르게 감지 영역에 결합하므로, 발현 영역이 항종결자 구조를 이루어 효소의 정보가 담긴 부분까지 합성되겠군.
- ② B에서는 대사 물질이 단단히 결합하더라도 RNA 중합 효소가 발현 영역을 지난 뒤에야 결합하므로, 세포에 대사 물질이 충분한데도 효소가 생산되겠군.
- ③ C에서는 정지 지점이 있어도 감지 영역이 B와 같아 결합 속도가 전사 속도보다 느리므로, B와 마찬가지로 전사가 끝까지 진행되어 효소가 생산되겠군.
- ④ B와 C의 결과를 비교하면, 대사 물질이 감지 영역에 단단히 결합할수록 발현 영역이 종결자 구조를 이루기 쉬워진다는 것을 확인할 수 있겠군.
- ⑤ A에서 전사가 도중에 멈춘 뒤 세포 안의 대사 물질이 줄어 감지 영역에서 대사 물질이 해리되면, 멈추었던 전사가 다시 이어져 효소가 생산되겠군.

